تمارين البكالوريا في الدالة اللوغاريتمية

– بدون حلول (للتدرّب)
علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

ملاحظة

حُذفت من هذه التمارين الأسئلة الخاصة بالدوال الأصلية وحساب المساحات (لم تُدرَس بعد).

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول

I) h دالة عددية معرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=x^2+2x+\ln(x+1)$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+}h(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $h'(x)=\dfrac{1+2(x+1)^2}{x+1}$، واستنتج اتجاه تغيّر الدالة h ثم أنجز جدول تغيّراتها.

3. أحسب $h(0)$ واستنتج إشارة $h(x)$ حسب قيم x.

II) لتكن f دالة عددية معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$. نرمز بـ (C_f) لتمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)$، ثم فسّر هذه النتيجة بيانيا.

(ب) باستخدام النتيجة $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{t}=+\infty$، برهن أن $\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\ln u}{u}=0$.

(جـ) استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(د) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]$ واستنتج وجود مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(هـ) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم المقارب المائل.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{(x+1)^2}$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع المستقيم ذا المعادلة $y=2$ عند النقطة التي فاصلتها محصورة بين 3,3 و 3,4.

4. أرسم (C_f).

التمرين 2: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول

I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $I=\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$ بـ: $f(x)=1+\ln(2x-1)$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+} f(x)$.
2. بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I، ثم شكّل جدول تغيّراتها.
3. عيّن فاصلة النقطة من (C_f) التي تكون فيها المماس موازيا للمستقيم (d) ذي المعادلة $y=x$.
4. (أ) أثبت أنه من أجل كل x من I يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل: $f(x)=\ln(x+a)+b$ حيث a، b عددان حقيقيان يطلب تعيينهما.

(ب) استنتج أنه يمكن رسم (C_f) انطلاقا من (C) منحنى الدالة اللوغاريتمية النيبيرية ln، ثم أرسم (C) و (C_f).

II) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال I بـ: $g(x)=f(x)-x$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+} g(x)$ ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$.
2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g على I ثم شكّل جدول تغيّراتها.
3. (أ) أحسب $g(1)$ ثم بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل في المجال $\left]\frac{3}{2};+\infty\right[$ حلا وحيدا α. تحقق أن $2<\alpha<3$.

(ب) أرسم (C_g) منحنى الدالة g على المجال $\left]\frac{1}{2};5\right]$ في المعلم السابق.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال I ثم حدّد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (d).

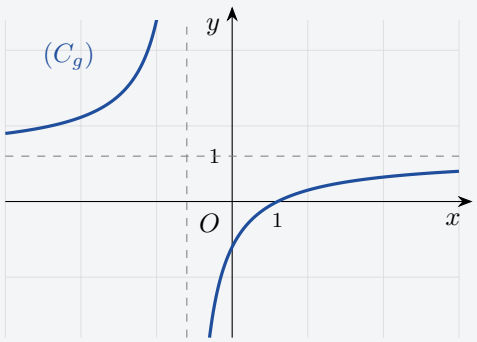
4. برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;\alpha[$ فإن: $f(x)$ ينتمي إلى المجال $]1;\alpha[$.

III) نسمي (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}^*$ كما يأتي: $u_n=f\left(1+\frac{1}{2n}\right)$.

1. عيّن قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $u_n=1+2\ln 3-3\ln 2$.
2. أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$.

التمرين 3: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x-1}{x+1}$، و (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل المقابل).



بقراءة بيانية:

(أ) شكّل جدول تغيّرات الدالة g.

(ب) حلّ بيانيا المتراجحة $g(x) > 0$.

(جـ) عيّن بيانيا قيم x التي يكون من أجلها $0 < g(x) < 1$.

II) لتكن الدالة f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{x-1}{x+1} + \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم فسّر النتيجتين هندسيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$: $g'(x) = \dfrac{2}{(x+1)^2}$.

(ب) أحسب $f'(x)$ وأدرس إشارتها ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3.

(أ) باستعمال الجزء (I) السؤال (جـ)، عيّن إشارة العبارة $\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ على المجال $]1;+\infty[$.

(ب) α عدد حقيقي. بيّن أن الدالة $x \mapsto (x-\alpha)\ln(x-\alpha) - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln(x-\alpha)$ على المجال $]\alpha;+\infty[$.

(جـ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$: $g(x) = 1 - \dfrac{2}{x+1}$، ثم عيّن دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$.

التمرين 4: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]-\infty;0[$ كما يلي: $f(x) = x + 5 + 6\ln\left(\dfrac{x}{x-1}\right)$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من $]-\infty;0[$: $f'(x)=\dfrac{x^2-x-6}{x(x-1)}$. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.
(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) الذي معادلة له: $y=x+5$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

(ب) أدرس وضع المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

4. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين α و β حيث $-3{,}5<\alpha<-3{,}4$ و $-1{,}1<\beta<-1$.

5. أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

6.
(أ) نعتبر النقطتين $A\left(-1;3+6\ln\frac{3}{4}\right)$ و $B\left(-2;\frac{5}{2}+6\ln\frac{3}{4}\right)$. بيّن أن $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{7}{2}+6\ln\dfrac{3}{4}$ معادلة ديكارتية للمستقيم (AB).

(ب) بيّن أن المستقيم (AB) يمس المنحنى (C_f) في نقطة M_0 يطلب تعيين إحداثيتيها.

التمرين 5: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني

I) g الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+2x+4-2\ln(x+1)$.

1. أدرس تغيّرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. استنتج أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $g(x)>0$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{1-2\ln(x+1)}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,cm$).

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)$. فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-1;+\infty[$، ثم تحقق أن $0<\alpha<0{,}5$.

3.
(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

4. نقبل أن المستقيم (T) ذا المعادلة $y = x + \frac{2}{\sqrt{e^3}}$ مماس للمنحنى (C_f) في نقطة فاصلتها x_0.

(أ) أحسب x_0.

(ب) أرسم المستقيمين المقاربين والمماس (T) ثم المنحنى (C_f).

(جـ) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $f(x) = x + m$ حلين متمايزين.

التمرين 6: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = 1 + \frac{2\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، فسّر النتيجتين هندسيا.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]0;+\infty[$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2.

(أ) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) الذي معادلته: $y = 1$.

(ب) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

(جـ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في المجال $]0;1[$ حلا وحيدا α، حيث $e^{-0,4} < \alpha < e^{-0,3}$.

3. أنشئ (T) و (C_f).

4. لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ كما يلي: $h(x) = 1 + \frac{2\ln|x|}{|x|}$، وليكن (C_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $h(x) - h(-x) = 0$. ماذا تستنتج؟

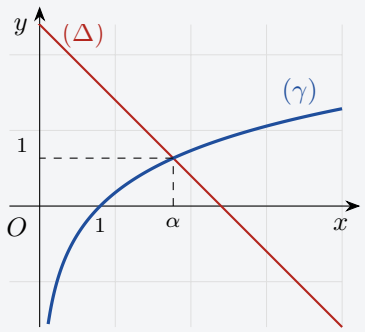
(ب) أنشئ المنحنى (C_h) اعتمادا على المنحنى (C_f).

(جـ) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $\ln x^2 = (m-1)|x|$.

التمرين 7: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I) (γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln x$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = -x + 3$. α هي فاصلة نقطة تقاطع (γ) و (Δ) (الشكل).



1. بقراءة بيانية حدّد وضعية (γ) بالنسبة إلى (Δ) على $]0;+\infty[$.
2. g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x-3+\ln x$. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.
3. تحقق أن: $2{,}2<\alpha<2{,}3$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(1-\dfrac{1}{x}\right)(\ln x-2)$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. أثبت أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.
3. بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{-(\alpha-1)^2}{\alpha}$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.
4. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل، ثم أنشئ (C_f) على المجال $]0;e^2]$.

التمرين 8: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – الدورة الأولى

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2+1-\ln x$.

1. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.
2. أحسب $g\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ثم بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $g(x)>0$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}+x-1$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

   (ب) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.
3. أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C) في النقطة التي فاصلتها 1.
4. (أ) بيّن أن (C) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) حيث $y=x-1$ معادلة له.

(ب) أدرس الوضع النسبي لـ (C) و (Δ).

5. أرسم المستقيمين (T) و (Δ) ثم المنحنى (C).

6. m عدد حقيقي. (Δ_m) المستقيم حيث $y = mx - m$ معادلة له.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي m، النقطة $A(1;0)$ تنتمي إلى المستقيم (Δ_m).

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = mx - m$.

التمرين 9: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – الدورة الثانية

I) g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x) = -1 + (x+1)e + 2\ln(x+1)$ (العدد e هو أساس اللوغاريتم النيبيري).

1. أدرس تغيّرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن للمعادلة $g(x) = 0$ حلا وحيدا α حيث $-0{,}34 < \alpha < -0{,}33$.

3. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x على المجال $]-1;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{e}{x+1} + \dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = -\infty$ وأحسب $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$، فسّر النتيجتين هندسيا.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{-g(x)}{(x+1)^3}$.

(جـ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(د) أرسم المنحنى (C_f) (نقبل أن: $f(\alpha) \approx 3{,}16$).

2. نعتبر الدالة العددية k المعرفة على $]-1;1[$ بـ: $k(x) = f(-|x|)$، و (C_k) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة k زوجية.

(ب) بيّن كيف يمكن استنتاج المنحنى (C_k) انطلاقا من المنحنى (C_f) ثم أرسمه (دون دراسة تغيّرات الدالة k).

(جـ) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $k(x) = m$.

التمرين 10: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول

نعتبر الدالة f المعرفة على D حيث $D =]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{2}{3}x + \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن الدالة f فردية ثم فسّر ذلك بيانيا.
2. أحسب النهايات التالية: $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$. استنتج أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين موازيين لحامل محور التراتيب.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من D: $f'(x) = \frac{2}{3}\left(\frac{x^2+2}{x^2-1}\right)$. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.
4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في المجال $]1;+\infty[$ حلا وحيدا α حيث $1{,}8 < \alpha < 1{,}9$.
5. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y = \frac{2}{3}x$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).
6. أنشئ المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).
7. m وسيط حقيقي، ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة:

$$(2-3|m|)x + 3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = 0$$

ملاحظة

في نص المجلة: «بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α» دون ذكر المجال، بينما للمعادلة على D حلان هما α و $-\alpha$ (لأن f فردية). صحّحنا السؤال 4 بإضافة «في المجال $]1;+\infty[$».

التمرين 11: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – الدورة الاستثنائية

I) نعتبر f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\frac{1}{2};+\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{1+2\ln(2x+1)}{(2x+1)^2}.$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب النهايتين: $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to -\frac{1}{2}} f(x)$ ثم فسّر النتيجتين بيانيا.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\frac{1}{2};+\infty[$: $f'(x) = \frac{-8\ln(2x+1)}{(2x+1)^3}$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. حلّ في المجال $]-\frac{1}{2};+\infty[$ المعادلة $f(x) = 0$ ، ثم استنتج إشارة $f(x)$.
4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يُطلب تعيين إحداثييها، ثم أنشئ (C_f).

II) لتكن الدالة g المعرفة على $]-\frac{1}{2};+\infty[$ كما يلي: $g(x) = 2[-x+\ln(2x+1)]$.

1.

(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.

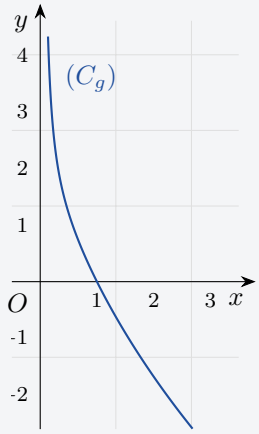
(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلّين أحدهما معدوم والآخر α حيث: $1{,}2<\alpha<1{,}3$.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$.

التمرين 12: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{1}{x}-(\ln x)^2-\ln x-1$.

(C_g) المنحنى البياني الممثل لها كما هو مبيّن في الشكل المقابل:



أحسب $g(1)$ ثم استنتج بيانيا إشارة $g(x)$.

II) f الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1+\ln x}{1+x\ln x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ ، ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(1+x\ln x)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن $y=\left(\dfrac{e^2}{e-1}\right)x-\dfrac{e}{e-1}$ هي معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع حامل محور الفواصل، ثم أرسم المماس (T) والمنحنى (C_f).

4. عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $(e-1)f(x)=e^2x-me$ حلّين متمايزين.

التمرين 13: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرفة على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1}{x-2}+\ln x$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ (من اليسار) و $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ (من اليمين) ثم فسّر النتائج بيانيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على $]0;2[\cup]2;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. نسمي (Γ) المنحنى البياني للدالة اللوغاريتمية النيبيرية ln في المعلم السابق.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-\ln x\right)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمنحنى (Γ).

4. أرسم بعناية المنحنى (Γ) ثم المنحنى (C_f).

5. g الدالة المعرفة على $]-1;0[\cup]-\infty;-1[$ بـ: $g(x)=f(-2x)$. دون حساب عبارة $g(x)$ حدّد اتجاه تغيّر الدالة g.

التمرين 14: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln x}{x^2}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، الوحدة 2cm.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيا، ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(جـ) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

2. g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^3-1+2\ln x$.

(أ) بيّن أن g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

(ب) أحسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من المجال $]0;+\infty[$.

3.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^3}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

5. أنشئ (Δ) ، (T) و (C_f).

6. h الدالة العددية المعرفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=-|x|+1+\dfrac{\ln|x|}{x^2}$.

(أ) بيّن أن h دالة زوجية.

(ب) اشرح كيف يتم إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من (C_f). (لا يُطلب إنشاء (C_h)).

التمرين 15: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول

I) الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2x^3-2x^2+3x-2$.

1. بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α يحقق: $0{,}7<\alpha<0{,}8$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=2x-1+\ln\left(1+\dfrac{1-x}{x^2}\right)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أن $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=+\infty$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x(x^2-x+1)}$.

(ب) استنتج أن f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;0[$ و $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0;\alpha]$.

(جـ) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

4. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) في النقطة A ذات الفاصلة 2 ، ثم أكتب معادلة له.

5. بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β تحقق: $-0{,}5<\beta<-0{,}4$.

6. أرسم (Δ) ، (T) والمنحنى (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx 0{,}87$).

التمرين 16: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول

I) g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\dfrac{2x^2-2x-1}{x^2}+\ln x$.

1. بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

2.
(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1{,}2<\alpha<1{,}3$.
(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(\frac{1}{x}-2-\ln x\right)e^{-x}$.
(C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ، ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.
(ب) فسّر النتيجتين السابقتين بيانيا.

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f'(x)=\frac{g(x)}{e^x}$.
(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

3. أنشئ المنحنى (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx -0{,}4$ و $f(0{,}65)\approx 0$).

التمرين 17: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left((\ln x)^2-3\right)\ln x$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.
(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{3(-1+\ln x)(1+\ln x)}{x}$.
(ب) حلّ في المجال $]0;+\infty[$ المتراجحة ذات المجهول x: $(-1+\ln x)(1+\ln x)>0$.
(جـ) استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]0;e^{-1}]$ و $[e;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[e^{-1};e]$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

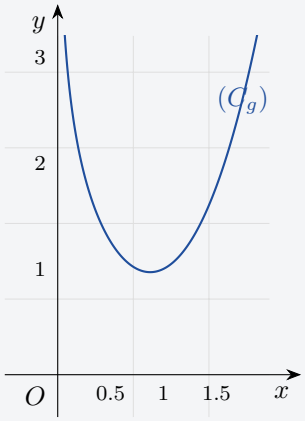
3.
(أ) أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.
(ب) عيّن فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.
(جـ) أرسم (T) و (C_f) على المجال $]0;e^2]$.

4. h الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=\left((\ln x)^2-3\right)|\ln x|$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

اشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ، ثم أرسمه على المجال $]0;e^2]$.

التمرين 18: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني

I) g الدالة المعرّفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{2}-\ln x$ ، و (C_g) تمثيلها البياني كما في الشكل.



بقراءة بيانية، عيّن إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرّفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x-\frac{\ln x}{x^2}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (وحدة الطول 2cm).

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{-2g(x)}{x^3}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(جـ) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}70<\alpha<0{,}71$.

3.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه (-1) ، يُطلب تعيين معادلة له.

5.

(أ) أرسم كلا من (Δ) ، (T) و (C_f).

(ب) m وسيط حقيقي، عيّن بيانيا قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة $\frac{\ln x}{x^2}=m$ حلّين مختلفين.

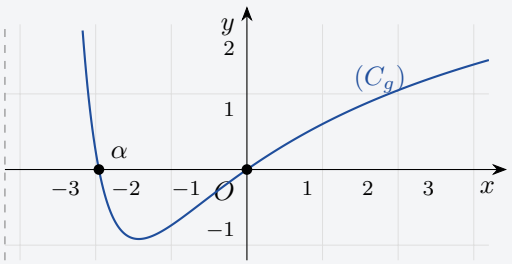
ملاحظة

في نص المجلة كُتبت الدالة $f(x) = x - \dfrac{\ln x}{x^2}$ ، وهذا لا يتوافق مع المعطى $f'(x) = \dfrac{-2g(x)}{x^3}$ ولا مع وجود مماس معامل توجيهه (-1) ولا مع المجال $]0{,}70\,;0{,}71[$ للحل α. العبارة الصحيحة المتوافقة مع كل الأسئلة هي $f(x) = -x - \dfrac{\ln x}{x^2}$ وقد اعتمدناها. كما أضفنا $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ في السؤال 1 (سقطت من النص).

التمرين 19: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني

I) g الدالة العددية المعرّفة على $]-4\,;+\infty[$ بـ: $g(x) = \dfrac{x^2 + (x^2+8x)\ln(x+4)}{(x+4)^2}$.

تمثيلها البياني (C_g) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و 0 كما في الشكل المقابل.



1. بقراءة بيانية حدّد إشارة $g(x)$ على $]-4\,;+\infty[$.
2. تحقّق أنّ $-2{,}5 < \alpha < -2{,}4$.

II) f الدالة المعرّفة على $]-4\,;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^2\ln(x+4)}{x+4}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to -4} f(x)$ وبيّن أنّ $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$.
2. (أ) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $]-4\,;+\infty[$: $f'(x) = g(x)$.

   (ب) استنتج اتّجاه تغيّر الدالّة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.
3. (أ) عيّن فاصلتي نقطتي تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

   (ب) أحسب $f(2)$ ، $f(4)$ ثمّ ارسم (C_f). (نأخذ $f(\alpha) \approx 1{,}7$).
4. عيّن قيم العدد الحقيقي الموجب تماما m حتّى يكون للمعادلة $f(x) = \ln(m)$ ثلاثة حلول مختلفة.
5. h الدالّة المعرّفة على $]-4\,;+\infty[$ بـ: $h(x) = \dfrac{(x^2+1)\ln(x+4)}{x+4}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني.

   (أ) بيّن أنّه من أجل كلّ x من $[-3\,;0]$: $h(x) - f(x) \geqslant 0$.

التمرين 20: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول

I) الدالة g المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=2x-2-4\ln x$.

1. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g وشكّل جدول تغيّراتها.

2.

(أ) احسب $g(1)$ ثم بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $[3{,}5;3{,}6]$.

(ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) الدالة f المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x^2+2x-4x\ln x$ من أجل $x>0$ و $f(0)=0$.
(C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ ($x>0$) ، فسّر النتيجة هندسيا واحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل $x>0$: $f'(x)=g(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف A ، يُطلب تعيين إحداثييها.

(ب) عيّن معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 2.

(جـ) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x)=m$ ثلاثة حلول.

4. ارسم (T) و (C_f). (نأخذ $f(\alpha)\simeq 1{,}7$).

2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 21: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g دالة معرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=2x+\ln x$.

1. أحسب نهاية الدالة g عندما يؤول x إلى $+\infty$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة g.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$ فإن: $g(x)\neq 0$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{6\ln x}{2x+\ln x}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أنه يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x)=\dfrac{6\frac{\ln x}{x}}{2+\frac{\ln x}{x}}$ من أجل كل $x\in]1;+\infty[$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. ماذا تستنتج؟

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. ما هي قيم العدد الحقيقي k بحيث تقبل المعادلة $f(x)=k$ حلين متمايزين؟

4. أكتب معادلة لـ (Δ_1) مماس المنحنى (C_f) في النقطة التي فاصلتها 1.

5. لتكن الدالة h المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $h(x)=f\left(e^x\right)$، و(C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) شكّل جدول تغيرات الدالة h.

(ب) أكتب معادلة لـ (Δ_2) مماس المنحنى (C_h) في النقطة التي فاصلتها 1.

6. أرسم كلا من: (Δ_1)، (Δ_2)، (C_f) و(C_h).

التمرين 22: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f دالة عددية معرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{a+b\ln 2x}{4x^2}$، حيث a وb عددان حقيقيان.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن a وb بحيث يكون مماس المنحنى (C_f) في النقطة $A\left(\frac{1}{2};1\right)$ موازيا لحامل محور الفواصل.

2. g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=\dfrac{1+2\ln 2x}{4x^2}$، وليكن (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم السابق.

(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} g(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$. فسّر النتيجتين هندسيا.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) حلّ في المجال $]0;+\infty[$ المعادلة $g(x)=0$.

(د) أنشئ (C_g).

التمرين 23: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g دالة معرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2+a+b\ln x$، حيث a وb عددان حقيقيان.

1. عيّن a وb علما أن التمثيل البياني للدالة g يقبل في النقطة $A(1;-1)$ مماسا معامل توجيهه 4.

2. نضع: $a=-2$ و$b=2$.

(أ) أدرس تغيرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على $]0;+\infty[$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

II) f هي الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x-2-\dfrac{2\ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$.

(ب) أحسب $f'(x)$، ثم تحقق أن: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

(جـ) استنتج إشارة $f'(x)$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-2$ مقارب لـ (C_f)، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

(ب) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)، ثم جد معادلة له.

(جـ) نأخذ $\alpha=1{,}25$. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين x_1 وx_2 حيث: $0{,}6<x_1<0{,}7$ و$2{,}7<x_2<2{,}8$، ثم أرسم كلا من (Δ)، (T) و(C_f).

3. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة: $(m+2)x+2\ln x=0$.

التمرين 24: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) الدالة g معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=(x+1)^2-2+\ln(x+1)$.

1. أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]-1;+\infty[$.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}31<\alpha<0{,}32$، وأن: $\ln(\alpha+1)=2-(\alpha+1)^2$.

3. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) الدالة f معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=(x+1)^2+(2-\ln(x+1))^2$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2. أثبت أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{x+1}$.

3. أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. بيّن أن: $f(\alpha)=(\alpha+1)^2\left(1+(\alpha+1)^2\right)$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

5. مثّل المنحنى على المجال $]-1;2]$.

III) (Γ) المنحنى الممثل للدالة h المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $h(x)=\ln(x+1)$.
A النقطة ذات الإحداثيين $(-1;2)$ وM نقطة من (Γ) فاصلتها x.

1. أثبت أن المسافة AM تعطى بالعبارة: $AM=\sqrt{f(x)}$.

2. الدالة k معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بالعبارة: $k(x)=\sqrt{f(x)}$.

(أ) بيّن أن للدالتين k وf نفس اتجاه التغير على المجال $]-1;+\infty[$.

(ب) عيّن إحداثيي النقطة B من (Γ)، بحيث تكون المسافة AM أصغر ما يمكن.

(جـ) بيّن أن: $AB=(\alpha+1)\sqrt{1+(\alpha+1)^2}$.

التمرين 25: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0;3]$ بـ: $g(x)=x\ln x+x$.

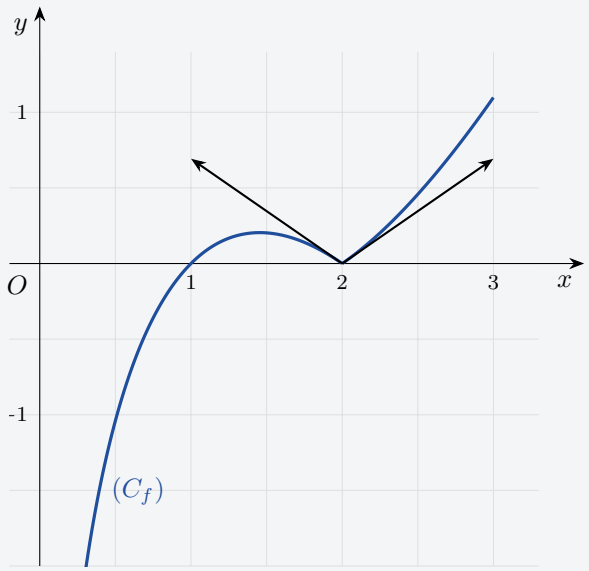
1. أدرس تغيرات الدالة g.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=2$ تقبل حلا وحيدا α في $]0;3]$، ثم تحقق أن: $1{,}45<\alpha<1{,}46$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)-2$.

II) التمثيل المقابل (C_f) هو للدالة f المعرفة على المجال $]0;3]$ بـ: $f(x)=|x-2|\ln x$.



1. باستعمال (C_f) ضع تخمينا حول قابلية اشتقاق الدالة f عند 2.
2. أثبت صحة تخمينك.
3. أدرس تغيرات الدالة f.

III) h الدالة المعرفة على المجال $[0;\frac{\pi}{2}[$ كما يلي: $h(x)=(2-\cos x)\ln(\cos x)$.

1. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $x=\frac{\pi}{2}$ مقارب للمنحنى (C_h)، حيث (C_h) هو المنحنى الممثل للدالة h.
2. أدرس اتجاه تغير الدالة h، ثم شكّل جدول تغيراتها وأرسم (Δ) و(C_h).

التمرين 26: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) h الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=(x+2)^2+2-2\ln(x+2)$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$ و$\lim\limits_{\substack{x\to-2\\x>-2}} h(x)$.
2. أدرس اتجاه تغير الدالة h، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. استنتج أنه من أجل كل x من $]-2;+\infty[$: $h(x)>0$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x+1+\dfrac{2}{x+2}\ln(x+2)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $1cm$).

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-2\\x>-2}} f(x)$ وفسّر النتيجة هندسيا، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2.
   (أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-2;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{h(x)}{(x+2)^2}$.

   (ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-2;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

4.

(أ) أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A يطلب تعيين إحداثييها.

(ب) أرسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C_f).

III) g الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ بـ: $g(x) = |x+1| + \dfrac{2}{x+2}|\ln(x+2)|$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x<-1}} \dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}$ و $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} \dfrac{g(x)-g(-1)}{x+1}$. ماذا تستنتج بالنسبة إلى g؟

2. أعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة.

3. انطلاقا من المنحنى (C_f) أرسم المنحنى (C_g) الممثل للدالة g في نفس المعلم السابق.

ملاحظة

في نص المصدر كُتبت عبارة الجزء III على الشكل «$f(x) = |x+1| + \ldots$»، والصواب $g(x) = |x+1| + \dfrac{2}{x+2}|\ln(x+2)|$ لأن الدالة المقصودة هي g.

التمرين 27: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x) = \dfrac{x-1}{x+1} + \ln(x+1)$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0{,}4 < \alpha < 0{,}5$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = 1 + (x-1)\ln(x+1)$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} f(x)$ وفسّر النتيجة هندسيا، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن $f(\alpha) = -\alpha + 4 - \dfrac{4}{\alpha+1}$، ثم أعط حصرا لـ $f(\alpha)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}).

3. ليكن a عددا حقيقيا من المجال $]-1;+\infty[$. نسمي (T_a) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة a.
نضع من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $h(x)=f(x)-[f'(a)(x-a)+f(a)]$.

(أ) تحقق أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$: $h'(x)=f'(x)-f'(a)$.

(ب) باستعمال اتجاه تغير الدالة g، عيّن إشارة $h'(x)$ حسب قيم x واستنتج اتجاه تغير الدالة h على $]-1;+\infty[$.

(جـ) حدد الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (T_a).

4.
(أ) بيّن أنه يوجد مماسان (T_a) يشملان النقطة $A(1;0)$ يطلب تعيين معادلتيهما.

(ب) أرسم المماسين والمنحنى (C_f).

التمرين 28: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x-x\ln x$.

1.
(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=-1$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $3,5<\alpha<3,6$.

3. استنتج إشارة العبارة $g(x)+1$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x+1}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد $(O;\vec{i},\vec{j})$، حيث: $\|\vec{i}\|=2cm$ و $\|\vec{j}\|=4cm$.

1. بيّن أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين معادلتاهما $x=0$ و $y=0$.

2.
(أ) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$.

(ب) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(د) أحسب $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

3.
(أ) بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{1}{\alpha}$.

(ب) استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}).

(جـ) أرسم (C_f).

4. نعتبر المعادلة ذات المجهول الحقيقي الموجب تماما x وm وسيط حقيقي: $(E)\ldots$ $x^2+x-2m(x+1)=\ln(x^2)$.

(أ) تحقق أن المعادلة (E) يؤول حلها إلى حل المعادلة: $f(x)=\frac{1}{2}x-m$.

(ب) عيّن بيانيا قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حلين متمايزين.

5. h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $h(x)=\frac{\ln|x|}{-|x|-1}$، و$(C_h)$ تمثيلها البياني.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) أرسم في نفس المعلم المنحنى (C_h) مستعينا بالمنحنى (C_f).

التمرين 29: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على D_f حيث $D_f=]-\infty;1[\cup]2;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=-2x+3+2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب النهايتين: $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x<1}}f(x)$، $\lim\limits_{\substack{x\to2\\x>2}}f(x)$، ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

(ب) أحسب: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x)=-2-\frac{2}{(x-1)(x-2)}$، ثم شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3.

(أ) تحقق أن: من أجل كل عدد حقيقي x من D_f: $(3-x)\in D_f$ و$f(3-x)+f(x)=0$.

(ب) استنتج أن (C_f) يقبل مركز تناظر يطلب تعيين إحداثييه.

4. أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]0{,}45;0{,}46[$، ثم استنتج أنها تقبل حلا آخر β يطلب تعيين حصر له.

5. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-2x+3$ مقارب مائل لـ (C_f)، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

6. أرسم (Δ) و(C_f).

التمرين 30: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول (الدورة الاستثنائية) – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=-\frac{1}{2}+\frac{2-\ln x}{x^2}$.

1. أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}g(x)$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1{,}71<\alpha<1{,}72$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=-\frac{1}{2}x+2+\frac{-1+\ln x}{x}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-\frac{1}{2}x+2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3. نقبل أن $f(\alpha)\approx 0{,}87$ و $f(\beta)=f(\gamma)=0$ حيث: $0{,}77<\beta<0{,}78$ و $4{,}19<\gamma<4{,}22$.
أنشئ في المعلم السابق المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).

ملاحظة

في نص المصدر ورد الحصر $1{,}76<\beta<1{,}78$، وهو خطأ: $f(1{,}76)\approx 0{,}87\neq 0$ (هذه القيمة قريبة من القيمة العظمى $f(\alpha)$). الصواب: $f(0{,}77)\approx -0{,}023<0$ و $f(0{,}78)\approx 0{,}009>0$، إذن $0{,}77<\beta<0{,}78$.

التمرين 31: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;1[$ كما يلي: $g(x)=2-x+\ln x$.

1)

(أ) ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;1[$.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0{,}15<\alpha<0{,}16$.

2) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ على المجال $]0;1[$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{1-2x+\ln x}{x-1}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ (يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x)=\frac{1-2x}{x-1}+\frac{\ln x}{x-1}$)، ثم فسّر النتيجتين بيانيا.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$: $f'(x)=\frac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$.

(ب) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]1;\frac{1}{\alpha}]$ ومتناقصة تماما على المجال $[\frac{1}{\alpha};+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-2$.
4) ارسم المستقيمين المقاربين والمنحنى (C_f). (يعطى $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)\approx -1{,}8$).
5) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $|f(x)|=m$ حلين متمايزين.

ملاحظة

في نص المجلة كُتب في السؤال II-2-أ: $f(x)=\dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$، والصواب $f'(x)=\dfrac{g\left(\frac{1}{x}\right)}{(x-1)^2}$ (المطلوب هو المشتقة)، وقد صُحّح في النص أعلاه.

التمرين 32: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة والمتزايدة تماما على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=(x+1)(x+e)-e(x\ln x)$.
احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\ln(x+1)+\dfrac{e\ln x}{x+1}$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1)
(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x(x+1)^2}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

2) اكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 1.

3)
(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة A فاصلتها α.

(ب) تحقق أن $0{,}7<\alpha<0{,}8$.

4) (Γ) التمثيل البياني للدالة $x\mapsto \ln(x+1)$ على المجال $[0;+\infty[$.
(أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln(x+1)]$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (Γ).

(جـ) ارسم المماس (T) و (Γ) و (C_f).

5) m وسيط حقيقي، عيّن قيم m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=\dfrac{1+e}{2}x-m$ حلين متمايزين.

6) نقبل أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln x<x+1$.
بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln 2<f(x)<e+\ln(x+1)$.

التمرين 33: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=-1+x+2\ln x$.

1) ادرس اتجاه تغيرات الدالة g.

2) احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{-1+(x-2)\ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$.

(ب) عيّن اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) ليكن (Γ) المنحنى البياني للدالة $x\mapsto \ln x$ على المجال $]0;+\infty[$.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\ln x]$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمنحنى (Γ).

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β، ثم تحقق أن: $0,5<\alpha<0,6$ و $2,9<\beta<3$.

5) ارسم (Γ) ثم (C_f).

التمرين 34: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=2\ln x-1-\dfrac{1}{x^2}$.

1) بيّن أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

2)

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1,89<\alpha<1,90$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي الموجب تماما x إشارة $g(x)$.

II) الدالة العددية f معرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x-2+\dfrac{3+2\ln x}{x}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة $2\,\text{cm}$.

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{1}{x^2}g\left(\frac{1}{x}\right)$.

(ب) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $\left]0;\frac{1}{\alpha}\right]$ ومتناقصة تماما على المجال $\left[\frac{1}{\alpha};+\infty\right[$.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(-x-2)]$ ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) يطلب كتابة معادلة له.

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لـ (Δ).

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها 1 ثم اكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند A.

5) ارسم (T) و (Δ) و (C_f). (نأخذ: $\frac{1}{\alpha}\approx 0{,}53$ و $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)\approx 0{,}73$).

6) الدالة h معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=|x|+2-\dfrac{3+\ln(x^2)}{|x|}$، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $h(x)=-f(x)$.

(جـ) اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.

التمرين 35: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=1+(x-1)\ln x$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة 2 cm.

1)

(أ) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة كلّ من $\ln x$ و $\dfrac{x-1}{x}$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $\ln x+\dfrac{x-1}{x}$.

2)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=x-2+\ln x$.

(أ) بيّن أن الدالة h متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) برهن أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1{,}5<\alpha<1{,}6$، ثم بيّن أن: $\ln(\alpha)=2-\alpha$.

(جـ) بيّن أن $y=\dfrac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha}x$ هي معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة α.

4) أنشئ (T) و (C_f) على المجال $]0;4]$. (نأخذ $\frac{-\alpha^2+3\alpha-1}{\alpha} \approx 0{,}8$).

5)

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f(x)-x=(x-1)(-1+\ln x)$.

(ب) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $f(x)-x$.

6) K الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $K(x)=-\frac{3}{4}x^2+2x+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)\ln x$.

بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $K'(x)=f(x)-x$.

7) g الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $g(x)=(x+1)\ln(x+2)$، و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

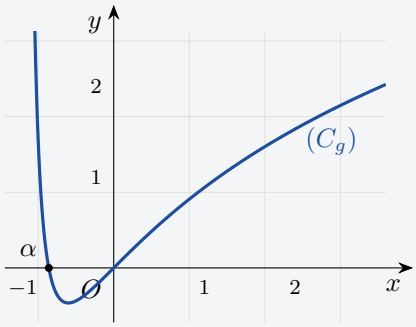
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-2;+\infty[$: $g(x)=f(x+2)-1$.

(ب) استنتج أن (C_g) صورة (C_f) بانسحاب يطلب تعيين شعاعه. (لا يطلب إنشاء (C_g)).

التمرين 36: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=2\ln(x+1)-\frac{x}{x+1}$.

(C_g) تمثيلها البياني، يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين اللتين فاصلتاهما α و 0 (لاحظ الشكل).



1) بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

2) تحقق أن: $-0{,}72<\alpha<-0{,}71$.

II) f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=(2x+3)\ln(x+1)-3x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,\text{cm}$).

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم من المجال $]-1;+\infty[$: $f(x)=\left[\left(2+\frac{3}{x}\right)\ln(x+1)-3\right]x$، ثم استنتج أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x)=g(x)$.

(ب) استنتج أن f متناقصة تماما على $[\alpha;0]$ ومتزايدة تماما على كل من المجالين $]-1;\alpha]$ و $[0;+\infty[$.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3)

(أ) ارسم (C_f) في المجال $]-1;4]$. (نأخذ: $f(3)\approx 3{,}5$، $f(4)\approx 5{,}7$ و $f(\alpha)\approx 0{,}2$).

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x)=m$ ثلاثة حلول بالضبط.

التمرين 37: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) يمثل الجدول المقابل تغيرات الدالة g المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ بـ: $g(x)=x+\ln(x+2)$.

x	-2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	
$g(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

1) أثبت أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-0{,}45<\alpha<-0{,}44$.

2) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(\dfrac{x+1}{x+2}\right)(-1+\ln(x+2))$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,\text{cm}$).

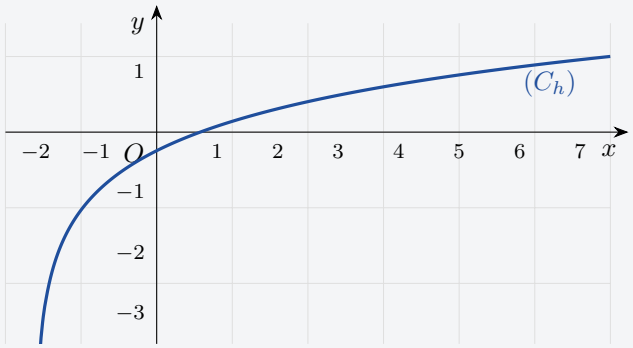
1) احسب $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-2;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+2)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

3) في الشكل المقابل، (C_h) منحنى الدالة h المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $h(x)=-1+\ln(x+2)$.



(أ) بيّن أن (C_h) منحن مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_h) و (C_f).

4)

(أ) أعد رسم (C_h) على ورقة الإجابة ثم ارسم (C_f). (نأخذ: $f(\alpha) \approx -0{,}2$).

(ب) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.

التمرين 38: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x) = x^2 + 2x + 2 - 2\ln(x+1)$.

1)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $g'(x) = \dfrac{2x(x+2)}{x+1}$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها (لا يطلب حساب النهايات).

2) استنتج إشارة $g(x)$.

II f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + \dfrac{1 + 2\ln(x+1)}{x+1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1)

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

2)

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ)؛ يطلب تعيين معادلة له.

3)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $f''(x) = \dfrac{4\ln(x+1) - 4}{(x+1)^3}$.

(ب) استنتج أن للمنحنى (C_f) نقطة انعطاف، يطلب تعيين إحداثييها.

4)

(أ) احسب $f(0)$ ثم ارسم كلا من (Δ) و (T) و (C_f).

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $1 + 2\ln(x+1) = m(x+1)$.

التمرين 39: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

الدالة f المعرفة على $]0;e[\cup]e;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+\dfrac{1}{x-x\ln x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب النهايات: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to e^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to e^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسّر النتائج هندسيا.

2)

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f).

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

3)

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;e[\cup]e;+\infty[$: $f'(x)=1+\dfrac{\ln x}{(x-x\ln x)^2}$.

(ب) نقبل أن إشارة $f'(x)$ موضحة في الجدول المقابل، تحقق أن $0{,}4<\alpha<0{,}5$.

x	0		α		e		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

4)

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ)، يطلب تعيين معادلة له.

(ب) أثبت أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]3;3{,}1[$.

5)

(أ) ارسم (Δ) و (T) و (C_f). (نأخذ $f(\alpha)\simeq 1{,}7$).

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $m(x-x\ln x)=1$.

3. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 40: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $g(x)=(x-1)^2+\ln\left((x-1)^2\right)$.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $g'(x)=\dfrac{2(x-1)^2+2}{x-1}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها (لا يطلب حساب النهايات).

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]1{,}7;1{,}8[$.

(ب) تحقق أن $2-\alpha$ حل للمعادلة $g(x)=0$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=x-2-\dfrac{2+\ln\left((x-1)^2\right)}{x-1}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-2$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f(2-x)+f(x)=-2$.

(جـ) استنتج أن للمنحنى (C_f) مركز تناظر، يطلب تعيين إحداثييه.

4.

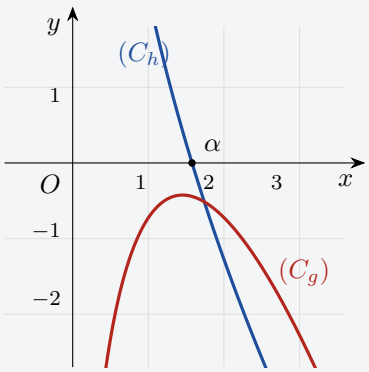
(أ) بيّن أن (C_f) يقبل مماسين (T) و (T') يوازيان (Δ)، يطلب تعيين معادلة لكل منهما.

(ب) أرسم (Δ) ، (T) ، (T') و (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx-2{,}2$ و $f(2-\alpha)\approx0{,}2$)

(جـ) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x)=x+m$ حلين بالضبط.

التمرين 41: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) h و g الدالتان المعرفتان على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=-x+(4-x)\ln x$ و $h(x)=4-x-4\ln x$. (C_g) و (C_h) التمثيلان البيانيان للدالتين g و h على الترتيب. (C_h) يقطع حامل محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة α كما في الشكل المقابل.



بقراءة بيانية، حدد إشارة كل من $g(x)$ و $h(x)$، ثم تحقق أن: $1{,}7 < \alpha < 1{,}8$.

II) f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = (-x + 2\ln x)\ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن للمنحنى (C_f) مماسين (T) و (T') معامل توجيه كل منهما -1، يطلب كتابة معادلة لكل منهما.

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f''(x) = \dfrac{h(x)}{x^2}$.

(ب) استنتج أن للمنحنى (C_f) نقطة انعطاف، يطلب تعيين فاصلتها.

4. أحسب $f(e^2)$ ثم أرسم (T) ، (T') و (C_f). (نأخذ: $f(\alpha) \approx -0{,}35$ و $4 - 8\ln 2 + 8(\ln 2)^2 \approx 2{,}3$)

5. φ الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $\varphi(x) = f\left(\dfrac{1}{x}\right)$. دون حساب عبارة $\varphi(x)$، حدد اتجاه تغيّر الدالة φ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

التمرين 42: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = 1 + x^2\ln x$.

أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ثم أحسب $g\left(\dfrac{1}{\sqrt{e}}\right)$ واستنتج إشارة $g(x)$ على $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(0) = 0$ ومن أجل كل $x > 0$: $f(x) = \dfrac{x}{1 + x^2\ln x}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند 0 على اليمين وفسّر النتيجة هندسيا.

(جـ) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (T) ذي المعادلة $y = x$.

2.

(أ) تحقق أنه من أجل كل $x > 0$: $f'(x) = \dfrac{1 - x^2 - x^2 \ln x}{(1 + x^2 \ln x)^2}$.

(ب) أدرس إشارة كل من العبارتين $1 - x^2$ و $-x^2 \ln x$ على $]0; +\infty[$ ثم استنتج إشارة $f'(x)$.

(جـ) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3.

(أ) أرسم (T) و (C_f).

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = m^2$ حلا على الأقل.

التمرين 43: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = (x - 3) \ln x + x$.

1.

(أ) أحسب من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$: $g'(x)$ و $g''(x)$.

(ب) بيّن أن الدالة g' متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g'(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1{,}3 < \alpha < 1{,}4$.

(ب) علما أن $g(\alpha) \approx 0{,}85$، استنتج أنه: من أجل كل x من $]0; +\infty[$، $g(x) > 0$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \left(x - \dfrac{3}{2} \ln x\right) \ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (الوحدة $2\,\text{cm}$)

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) بيّن أن: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

2. بيّن أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$، $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x}$ ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. بيّن أن (C_f) يقبل مماسين (T) و (T') معامل توجيه كل منهما يساوي 1، يطلب تعيين معادلة لكل منهما.

4.

(أ) أرسم (T)، (T') و (C_f). (نأخذ: $f(6) \approx 5{,}9$)

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = x + m$ ثلاثة حلول بالضبط.

التمرين 44: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=x+\ln x$.

1. أدرس اتجاه تغيّر الدالة h.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $0{,}5<\alpha<0{,}6$.

(ب) استنتج إشارة $h(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+3x-x\ln x+(\ln x)^2$. (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f'(x)=\frac{(2-x)h(x)}{x}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن: $f(\alpha)=\frac{3}{2}\alpha(\alpha+2)$، ثم عيّن حصرا لـ $f(\alpha)$.

4. g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2+x-2+2\ln x$.

(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g وأحسب $g(1)$.

(ب) بيّن أن (C) يقبل نقطة انعطاف A يطلب تعيين إحداثييها.

(جـ) أكتب معادلة للمستقيم (T) مماس المنحنى (C) في النقطة A.

5. أنشئ (T) و (C) في المجال $]0;5]$.

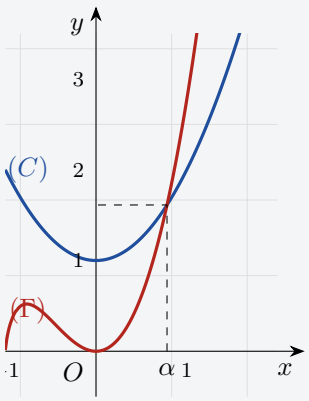
6. k الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $k(x)=f\left(e^{-x}\right)$.

(أ) دون حساب عبارة $k(x)$، أدرس اتجاه تغيّر الدالة k ثم أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} k(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} k(x)$.

(ب) شكّل جدول تغيّرات الدالة k.

التمرين 45: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. في الشكل المقابل (C) و (Γ) هما على الترتيب التمثيلان البيانيان للدالتين العدديتين المعرفتين على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $x\mapsto 1+x^2$ و $x\mapsto 2x(1+x)\ln(1+x)$. (C) و (Γ) يتقاطعان في نقطة وحيدة فاصلتها α تحقق: $0{,}78<\alpha<0{,}79$.



g الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=1+x^2-2x(1+x)\ln(1+x)$.

1. بقراءة بيانية، حدد حسب قيم x من المجال $]-1;+\infty[$ وضعية (C) بالنسبة إلى (Γ).

2. استنتج حسب قيم x من المجال $]-1;+\infty[$ إشارة $g(x)$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{1+x^2}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة 2 cm.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

(ب) فسّر النهايتين هندسيا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)(1+x^2)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(جـ) بيّن أن: $f(\alpha)=\dfrac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$، ثم استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$.

(د) أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) عند المبدأ O.

3. أرسم (T) و (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx 0{,}36$)

4. h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x)=\dfrac{\ln(1+|x|)}{1+x^2}$. (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) بيّن أن الدالة h غير قابلة للاشتقاق عند الصفر ثم فسّر ذلك بيانيا.

(جـ) إشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم أرسمه.

التمرين 46: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\ln\left(\sqrt{9x^2+1}+3x\right)$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f'(x)=\dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=f(x)-x$.

(أ) بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0;+\infty[$: $g'(x)=\dfrac{-9x^2+8}{\left(\sqrt{9x^2+1}\right)\left(3+\sqrt{9x^2+1}\right)}$.

(جـ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g على المجال $[0;+\infty[$، ثم شكّل جدول تغيّراتها. (نأخذ: $g\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\approx 0{,}8$)

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3};+\infty\right[$ ثم تحقق أن: $2{,}83<\alpha<2{,}84$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $[0;+\infty[$.

(جـ) حدد الوضع النسبي للمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x$ والمنحنى (C_f) على المجال $[0;+\infty[$.

4. نعتبر الدالة k المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $k(x)=\ln(6x)$. وليكن (γ) منحناها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن (γ) هو صورة منحنى الدالة $x\mapsto \ln x$ بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-k(x)]$ ، فسّر النتيجة بيانيا.

5.

(أ) بيّن أن الدالة f فردية.

(ب) أنشئ كلا من (Δ) ، (γ) و (C_f) على المجال $[0;+\infty[$ ثم استنتج إنشاء المنحنى (C_f) على $\mathbb{R}$.

التمرين 47: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $\begin{cases} f(x)=x-x^2\ln x\ ; & x>0 \\ f(0)=0 \end{cases}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، الوحدة $3\,\text{cm}$.

1. برهن أن:

- إذا كان $x>1$ فإن: $1-x-2x\ln x<0$.

• إذا كان $0 < x < 1$ فإن: $1 - x - 2x\ln x > 0$.

2.

(أ) أثبت أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند 0 من اليمين ثم أكتب معادلة لنصف المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند مبدأ المعلم.

(ب) أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

4.

(أ) أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) الموازي لـ (Δ).

(ب) أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في المجال $]1;+\infty[$ حلا وحيدا α ثم تحقق أن: $1{,}76 < \alpha < 1{,}77$.

(جـ) أكتب معادلة للمستقيم (d) الذي يوازي (Δ) ويشمل النقطة ذات الإحداثيين $(\alpha;0)$.

5. أرسم كلا من (T) ، (Δ) و (d) ثم المنحنى (C_f) على المجال $[0;\alpha]$.

6. m وسيط حقيقي. ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة $x^2\ln x + m = 0$ في المجال $[0;\alpha]$.

التمرين 48: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على $]0;1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $\begin{cases} f(x) = x + 1 - \dfrac{1}{\ln x} \;;\; x \in \mathbb{R}_+^* - \{1\} \\ f(0) = 1 \end{cases}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بيّن أن f مستمرة عند 0 بقيم أكبر.

(ب) أحسب $\lim\limits_{h\to0^+} \dfrac{f(h)-f(0)}{h}$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

2.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4. بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة ω فاصلتها α حيث $1{,}49 < \alpha < 1{,}5$ ، ثم بيّن أن معادلة المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ω تكتب على الشكل: $y = \left(\alpha + 3 + \dfrac{1}{\alpha}\right)(x-\alpha)$.

5. أرسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).

التمرين 49: بكالوريا 2017 (الدورة الاستدراكية) – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x+2-\ln x$.

أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x)=\frac{1}{2}\left(-x+e-\frac{\ln(x^2)}{x}\right)$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f'(x)=\frac{-g(x^2)}{2x^2}$ ، ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة f.

2.

(أ) أحسب من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f(-x)+f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$.

(جـ) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-\frac{1}{2}x+\frac{e}{2}$ مقارب لـ (C_f) ، ثم أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4.

(أ) أثبت أنه يوجد مماسان للمنحنى (C_f) معامل توجيه كل منهما يساوي $\left(-\frac{1}{2}\right)$ ، ثم جد معادلة لكل منهما.

(ب) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتاهما α و β حيث: $2<\alpha<2{,}1$ و $-0{,}5<\beta<-0{,}4$.

5. أرسم المماسين والمستقيم (Δ) ثم المنحنى (C_f).

6. باستعمال المنحنى (C_f) ، عيّن قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $x(e-2m)=\ln(x^2)$ حلا وحيدا.

التمرين 50: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\frac{1}{x}-\ln x$.

1. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1{,}76;1{,}77[$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $\begin{cases} f(x)=\dfrac{x+1}{x-\ln x} \ ; \ x>0 \\ f(0)=0 \end{cases}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أثبت أن الدالة f مستمرة عند العدد 0 على اليمين، ثم أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}$ وفسّر النتيجة بيانيا.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-\ln x)^2}$.
3. أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيا، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.
4. لتكن h الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=x-\ln x$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما $h(x)>0$ ، واستنتج وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=1$.

(ب) أرسم (C_f). (نأخذ: $f(\alpha)\approx 2{,}31$)

التمرين 51: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=1+x^2+2\ln x$.

1. أدرس اتجاه تغيّر الدالة g.
2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل في المجال $]0{,}52;0{,}53[$ حلا وحيدا α.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x+\dfrac{3+2\ln x}{x}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=\dfrac{-g(x)}{x^2}$.

(ب) شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

(جـ) تحقق أن: $f(\alpha)=2\left(\dfrac{1}{\alpha}-\alpha\right)$ ، ثم عيّن حصرا للعدد $f(\alpha)$.

3.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+x]$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى مستقيمه المقارب المائل (Δ).

(جـ) بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) يطلب كتابة معادلة ديكارتية له.

4. نقبل أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتيهما x_0 و x_1 حيث: $0{,}22<x_0<0{,}23$ و $2{,}11<x_1<2{,}13$. أنشئ (T) ، (Δ) و (C_f).
5. m وسيط حقيقي. ناقش بيانيا وحسب قيم m ، عدد حلول المعادلة: $3+2\ln x-mx=0$.

التمرين 52: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة بـ: $f(0)=1$ ، ومن أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ ، $f(x)=1-x^2\ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أدرس استمرارية الدالة f عند 0 من اليمين.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-1}{x}$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

2.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0;+\infty[$.

(ب) تحقق أن: $1{,}531<\alpha<1{,}532$.

4. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=f(|x|)$. (C_g) المنحنى الممثل للدالة g في نفس المعلم $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) أدرس شفعية الدالة g.

(ب) أنشئ المنحنى (C_g) على المجال $[-2;2]$.

التمرين 53: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=(1+2\ln x)(-1+\ln x)$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أدرس تغيّرات الدالة f.

(ب) أكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة e (حيث e أساس اللوغاريتم النيبيري).

(جـ) عيّن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل، ثم أرسم (C_f) على المجال $]0;e^2]$.

2. g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=-1+\ln x$. (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) أدرس تغيّرات الدالة g.

(ب) عيّن الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) ، ثم أرسم (C_g) على المجال $]0;e^2]$.

التمرين 54: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) u الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $u(x)=e^x-3x+4-e$.

1. (أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة u.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $e^x-e>3x-4$.

2. v الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $v(x)=-3x^3+4x^2-1+\ln x$.

(أ) بيّن أن: $v'(1)=0$.

(ب) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $v(x)\leq 0$.

(جـ) استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $3x-4\leq\dfrac{-1+\ln x}{x^2}$.

3. أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $e^x-e+\dfrac{1-\ln x}{x^2}>0$.

II) الدالة f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=e^x-ex+\dfrac{\ln x}{x}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب: $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2. بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. أحسب $f(1)$ ، ثم مثّل المنحنى (C_f) على المجال $]0;\frac{5}{2}]$. (نأخذ: $f(2)\approx 2{,}3$ ، $f(1{,}64)\approx 1$ و $f\left(\frac{5}{2}\right)\approx 5{,}75$)

التمرين 55: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرفة على المجال $]-1;3]$ كما يلي: $g(x)=2\ln(x+1)-\dfrac{x}{x+1}$.

1. أدرس تغيّرات الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر α يحقق: $-0{,}8<\alpha<-0{,}7$.

3. عيّن، حسب قيم x ، إشارة $g(x)$.

4. h هي الدالة المعرفة على المجال $]-1;3]$ بـ: $h(x)=\left[g(x)\right]^2$.

(أ) أحسب $h'(x)$ بدلالة كل من $g'(x)$ و $g(x)$.

(ب) عيّن إشارة $h'(x)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة h.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]-1;3]$ كما يلي:
$$\begin{cases} f(x)=\dfrac{x^2}{\ln(x+1)} \;;\; x\neq 0 \\ f(0)=0 \end{cases}$$
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند 0 ، ثم اكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $]-1;0[\cup]0;3]$: $f'(x)=\dfrac{x\,g(x)}{\left[\ln(x+1)\right]^2}$ ، واستنتج اتجاه تغيّر الدالة f.

(ب) بيّن أن: $f(\alpha)=2\alpha(\alpha+1)$ ، ثم عيّن حصرا للعدد $f(\alpha)$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)$ و $f(3)$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3.
(أ) بيّن أنه من أجل كل x من المجال $]-1;3]$ فإن: $x-\ln(x+1)\geq 0$.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المماس (T).

4. عيّن معادلة للمستقيم (T') الموازي للمماس (T) والذي يتقاطع مع (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 3.

5. أرسم (T) ، (T') و (C_f).

6. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة: $f(x)=x+m$.

التمرين 56: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2+\ln x^2-1$.

(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(ب) أحسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ في المجال $]0;+\infty[$.

2. f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)\ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) بيّن أن f قابلة للاشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ وأن: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^3}$. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(ب) (δ) المنحنى الممثل للدالة $x\mapsto\ln x$ على المجال $]0;+\infty[$. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (δ) ، ثم جد $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^2}\ln x$. ماذا تستنتج؟ أرسم (δ) و (C_f).

التمرين 57: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x-1-2\ln x$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)$ ، ثم بيّن أن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

2. أدرس تغيّرات الدالة g.

3.
(أ) أحسب $g(1)$.

(ب) برهن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين مختلفين أحدهما α حيث: $3{,}5<\alpha<3{,}6$.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$ ثم إشارة $g\left(\frac{1}{x}\right)$.

II) f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $\begin{cases} f(x)=-x^2+x+x^2\ln x\ ;\ x>0 \\ f(0)=0 \end{cases}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. الوحدة $4cm$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}$ وفسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]0;+\infty[$: $f'(x)=x\,g\left(\frac{1}{x}\right)$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. بيّن أن: $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)=\frac{\alpha-1}{2\alpha^2}$ ، واستنتج حصرا للعدد $f\left(\frac{1}{\alpha}\right)$.

4. أرسم المنحنى (C_f) على المجال $[0;3]$.